

Дополнение к § 2. Веса некоторых детерминированных функций

Пример 1. $\text{Вес}(\vec{X}) = 2$.

Вес детерминированной функции f равен, по определению, количеству неэквивалентных поддеревьев в полном дереве самой этой функции.

Пусть η – некоторая вершина в дереве T , отвечающем нашей функции тривиального запаздывания. Это означает, что она находится на каком-то ярусе нашего дерева (см. Рис.) и (в предварительном дереве) к ней ведет путь

$$\eta \sim (\alpha_1, \dots, \alpha_s).$$

Отметим, что поддеревья, порождаемые вершинами нулевого и первого ярусов, нам «понятны». Поэтому основной интерес в обсуждениях представляют случаи $s > 1$.

Вершине η соответствуют дерево T^η и функция f^η . При этом, как мы знаем, любая детерминированная функция f может быть представлена в виде бесконечной совокупности булевских функций, являющихся «срезками» исходной функции:

$$f \in P_D \sim \{(f)_k\}_{k=1}^\infty.$$

Поэтому два поддерева эквивалентны, если у них **дословно** совпадают соответствующие совокупности булевских функций. Чтобы установить такое совпадение двух бесконечных множеств с пронумерованными элементами, достаточно убедиться, что при любом номере совпадают соответствующие элементы двух проверяемых множеств.

Именно такую проверку для множества булевских функций, порождаемых поддеревом T^η и предлагается организовать. Напомним, что гипотезой является эквивалентность такого поддерева либо всему дереву T^0 (где ξ_0 – корень всего дерева, отвечающего запаздыванию $\vec{X}$), либо поддереву T^1 , порождаемому правой вершиной ξ_1 первого яруса исходного дерева.

Итак, рассмотрим произвольную срезку k -уровня поддерева T^η , т.е. булевскую функцию

$$(f^\eta)_k(x_1, \dots, x_k).$$

По построению таких срезов, значение выписанной функции связано с значениями исходной функции достаточно простой формулой:

$$(\tilde{f}^\eta)_k(x_1, \dots, x_k) = (\tilde{f})_{s+k}(\alpha_1, \dots, \alpha_s, x_1, \dots, x_k).$$

При этом последнее значение для нашей функции $f(X) = \vec{X}$ также несложно вычисляется:

$$(\tilde{f})_{s+k}(\alpha_1, \dots, \alpha_s, x_1, \dots, x_k) = \begin{cases} x_{k-1}, & k > 1 \\ \alpha_s, & k = 1 \end{cases}.$$

Остается сравнить полученную k -срезку с аналогичными k -срезками деревьев T^0 и T^1 . Для дерева T^0 имеем

$$(\tilde{f})_k(x_1, \dots, x_k) = \begin{cases} x_{k-1}, & k > 1 \\ 0, & k = 1 \end{cases}, \quad (\tilde{f})_k(x_1, \dots, x_k) = \begin{cases} x_{k-1}, & k > 1 \\ 1, & k = 1 \end{cases}.$$

Ясно тогда, что при $\alpha_s = 0$ ВСЕ срезки дерева T^n совпадают с соответствующими срезками дерева T^0 , а при $\alpha_s = 1$ – со срезками T^1 . Ч.Т.Д.

Пример 2. Пусть $Z = f(X) = (x(1), 0, x(2), 0, x(3), 0, \dots)$ – «удлиняющееся» запаздывание. Какой ожидается вес у такой (очевидно, детерминированной) функции ?

Утверждение. Вес этой функции равен ∞ .

Доказательство (см. Рис.)

Предлагается обсудить значения функции на наборах, содержащих k первых нулей. Ясно, что выходящий сигнал

$$f(0, \dots, 0, x(k+1), \dots)$$

из такого прибора будет нулевым в течение первых $2k$ секунд. А на секунде с номером $k+1$ (т.е. на $(k+1)$ -ом этаже дерева) должны появиться единицы.

Как такое наблюдение сделать более наглядным ?

Рассмотрим для этого левый край основного (и вспомогательного) дерева, отвечающего данной функции. Сигнал, имеющий k первых нулевых импульсов, соответствует именно движению по левому краю вспомогательного дерева. А на основном дереве в этажах с $(k+1)$ -го до $2k$ -го возникает треугольник, заполненный нулями и привязанный к левому краю дерева. Выше этого треугольника, как отмечалось, появятся единицы (ВОПРОС: где именно ?)

В целом это означает, что на левом краю основного дерева возникают заполненные нулями «треугольники» высоты k (привязанные к ручкам такой же высоты k). При разных k все такие «треугольники» – разные ! Поскольку количество натуральных чисел бесконечно, это означает, что на одном только левом краю дерева, отвечающего обсуждаемой функции, имеется бесконечно много поддеревьев, отличающихся друг от друга своими началами. Ч.Т.Д.

Упражнение. Вес функции $Z = f(X) = X^2$ также равен бесконечности.

Указание. Картина на левом краю дерева, отвечающего возведению в квадрат двоичных чисел (записываемых справа налево) аналогична предыдущим рассмотрениям.

§ 3. Конечные автоматы

Введенные в прошлой лекции понятия ОДФ и канонических уравнений для таких функций практически подготовили нас к введению очередного понятия.

Определение 1. Конечным автоматом (с одним выходом) называется дискретный преобразователь, имеющий несколько входов, один выход и панель внутренних состояний. Каждый вход, единственный выход и каждый индикатор панели состояний – это элементы множества $E^{\mathbb{N}}$ (т.е. последовательности нулей и единиц). Работа автомата описывается формулами

$$\begin{aligned} Z(t) &= F(X(t), Q(t-1)), \\ Q(t) &= G(X(t), Q(t-1)), \quad Q(0) = 0, \end{aligned} \quad (3.1)$$

связанными с дискретными моментами времени $t = 1, 2, \dots$

Здесь F, G – некоторые функции от «смешанных» наборов переменных; F описывает выходящий сигнал, а G – состояние системы в каждый момент времени.

Замечание 1. Определение 1 – это в точности описание некоторой ОДФ посредством канонических уравнений.

Замечание 2. В формулах (3.1) для каждого момента времени t $Z(t)$ – булев вектор длины 1. Если допустить в качестве $Z(t)$ более длинный вектор, то получим **конечный автомат с несколькими выходами** (см. Рис.)

Замечание 3. Количество r состояний системы $Q(t) \in \{0, 1, \dots, r-1\}$ – это, фактически, вес ОДФ (или оценка сверху такого веса). Эти состояния можно описывать двоичными индикаторами $q_1, \dots, q_m$ в таком количестве, чтобы $2^m \geq r$.

Для описания работы введенных автоматов естественно обсуждать системы ОДФ (если в автомате несколько выходов), операции над автоматами, а также взаимные свойства самих систем и операций.

Операции над ОДФ

1. Суперпозиция (С)

Эту операцию рассмотрим сначала в классе P_D детерминированных функций. Пусть

$$f_1(X_1, \dots, X_n), f_2(X_1, \dots, X_n), \dots, f_m(X_1, \dots, X_n)$$

– некоторый набор функций из $P_D(n)$, зависящих от одного и того же набора переменных $X_1, \dots, X_n$.

Пусть еще функция $g(Y_1, \dots, Y_m) \in P_D(m)$. Тогда можно рассмотреть новую функцию

$$\varphi(X) = \varphi(X_1, \dots, X_n) = g(f_1(X), \dots, f_m(X)) \in P_D(n). \quad (3.2)$$

Эта формула, действительно, задает функцию из $P_D(n)$, т.к. для любого набора $X = (X_1, \dots, X_n)$ из n последовательностей

$$\begin{aligned} X_1 &= (x_1(1), x_1(2), \dots, x_1(t), \dots) \\ X_2 &= (x_2(1), x_2(2), \dots, x_2(t), \dots) \\ &\dots \\ X_n &= (x_n(1), x_n(2), \dots, x_n(t), \dots) \end{aligned}$$

и любого момента времени $t = 1, 2, \dots$ мы можем вычислить $X(1), \dots, X(t)$. По этим значениям входящих сигналов можно вычислить значения детерминированных функций

$$(f_1(X_1, \dots, X_n))_t, \dots, f_m(X_1, \dots, X_n)_t),$$

а по этим значениям уже вычисляется (тоже детерминированным образом)

$$(\varphi(X))_t = g((Y_1)_t, \dots, (Y_m)_t).$$

Следовательно, формула (3.2) перерабатывает детерминированным образом n входящих последовательностей $X_1, \dots, X_n$ в одну выходящую последовательность нулей и единиц. Тем самым, доказано

Предложение 1. Класс P_D замкнут относительно суперпозиции функций.

А теперь более серьезное утверждение.

Теорема 1. Класс P_{OD} замкнут относительно суперпозиции функций.

Доказательство. Зададим все функции $f_1, f_2, \dots, f_m, g$, входящие в суперпозицию (3.2), каноническими уравнениями.

$$\begin{aligned} Y_1(t) &= F_1(X(t), Q_1(t-1)), \\ Q_1(t) &= G_1(X(t), Q_1(t-1)), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_2(t) &= F_2(X(t), Q_2(t-1)), \\ Q_2(t) &= G_2(X(t), Q_2(t-1)), \end{aligned}$$

.....

$$\begin{aligned} Y_m(t) &= F_m(X(t), Q_m(t-1)), \\ Q_m(t) &= G_m(X(t), Q_m(t-1)), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_0(t) &= F_0(Y(t), Q_0(t-1)), \\ Q_0(t) &= G_0(Y(t), Q_0(t-1)), \end{aligned}$$

и зафиксируем начальные (при $t = 0$) состояния всех этих ОДФ.

Напомним, что каждая панель состояний может быть описана двоичным образом. Введем в таком случае объединенную панель, включая в нее ячейки (индикаторы) всех отдельных ОДФ из суперпозиции (и f_k , и g).

Нам нужно определить теперь функции F^*, G^* , описывающие каноническим образом суперпозицию (3.2). Положим

$$\begin{aligned} F^*(X_1, \dots, X_n; Q_0, Q_1, \dots, Q_m) &= G_0(Y_1(X_1, \dots, X_n), Y_2(X_1, \dots, X_n), \dots, Y_m(X_1, \dots, X_n); Q_0) = \\ &= G_0(G_1(X_1, \dots, X_n; Q_1), \dots, G_m(X_1, \dots, X_n; Q_m), Q_0). \end{aligned}$$

Ясно, что эти формулы описывают выходящий сигнал $\varphi(X)$ из суперпозиции (3.2) и объединенную панель состояний каноническими уравнениями. Ч.Т.Д.

Замечание 1. Функции $f_1, f_2, \dots, f_m$, входящие в суперпозицию, могут зависеть от **разных** наборов переменных. В такой ситуации можно ввести фиктивные переменные и построить общий набор переменных для всех таких функций.

Замечание 2. В такой конструкции число состояний функции $\varphi(X)$ не превышает $2^{r_1+r_2+\dots+r_m+r_0}$. Упрощенно говоря, вес суперпозиции не превышает произведения весов всех функций, входящих в суперпозицию. В действительности, он может быть меньше такого произведения.

Пример. $f_1(X) = \vec{X}$, $f_2(X_1, X_2) = X_1 + X_2$,

$$g(Y_1, Y_2) = g_{\&}(Y - 1, Y_2).$$

Описать суперпозицию $\varphi(X, Y) = g(\vec{X}, X + Y)$ (Построить дерево, вычислить вес, изобразить ДМ, выписать канонические уравнения).

Введение обратной связи

Определение 2. Пусть $Z = f(X_1, \dots, X_n) \in P_{OD}$. Будем говорить, что f зависит от переменной X_i с **запаздыванием**, если для любого момента времени $Z(t)$ не зависит от $X_i(t)$ (см. Рис.)

Пример. $Z = \vec{X}$ имеет запаздывание в единственной переменной, от которой зависит, т.к. $Z(t) = X(t - 1)$

Замечание. Можно обсуждать и зависимость с запаздыванием от **нескольких** переменных, если выходящий сигнал функции $Z = f(X_1, \dots, X_n)$ в любой момент времени t НЕ зависят от $X_{i_1}(t), \dots, X_{i_k}(t)$ ($k \leq n$).

Пусть задан конечный автомат, т.е система (набор) функций $Z_1 = f_1(X_1, \dots, X_n), \dots, Z_m = f_m(X_1, \dots, X_n)$, работающих на общем наборе входящих переменных (панель состояний может быть как общая для всей системы, так и индивидуальная у каждой отдельной функции).

И пусть еще выходящий сигнал Z_m зависит от одной из входящих переменных, например, от X_n , с запаздыванием. Тогда предлагается ввести обратную связь $O(Z_m, X_n)$, т.е. замкнуть выходящий сигнал Z_m на X_n (см. Рис.).

Как работает новый прибор на полученной картинке ? Предлагается следующее описание:

Каждую секунду работы нашего прибора разобьем на «полутакты». На первой полу-секунде подаем на входы прибора импульсы

$$\{X_1(1), \dots, X_{n-1}(1), 0\}.$$

По этим значениям вычисляем $\alpha = Z_m(1)$ (исходный прибор позволяет это делать), но остальными $Z_k(1)$ пока НЕ интересуемся. Мгновенно передаем выработанный $Z_m(1)$ на n -ый вход и уже после этого вычисляем все остальные выходящие импульсы

$$\begin{aligned} &Z_1(X_1(1), \dots, X_{n-1}(1), Z_m(1)), \\ &Z_2(X_1(1), \dots, X_{n-1}(1), Z_m(1)), \\ &\dots \\ &Z_{m-1}(X_1(1), \dots, X_{n-1}(1), Z_m(1)). \end{aligned}$$

Так получается полновесный набор из $(m - 1)$ выходящих сигналов **НОВОГО** прибора. Далее все повторяется по аналогичной схеме на 2-й, 3-й и т.д. секундах.

Теорема 2. Класс P_{OD} замкнут относительно операции O (введения обратной связи).

Доказательство.

Пример. $Z_1 = X \oplus Y$, $Z_2 = X \supset \vec{Y}$. Ввести обратную связь.